

体外の細胞のナトリウム カリウムポンプは、細胞内のカリウムが細胞外のナトリウムとの高気圧と低気圧の関係と、電子の授受により、カリウムが細胞外のナトリウムより多ければ、細胞内の水分は一定に保たれる。ナトリウムが増えた場合、細胞内の水分は、減少する。この理由で、浸透圧は高まる。血圧が高くなるのは、この理由である。ルシャトリエの平衡法則から、生活していて、ナトリウムを一定にとっていた場合は、食事のバランスが少しずれても、目の酸素不足は、大抵は大丈夫だが、食事のバランスが崩れると、カリウムで細胞内の還元作用が保たれていたのが、水分が細胞外に出て行くと、目の酸素不足が生じる。食事のバランスは、このナトリウム カリウムポンプに関係している。塩分はほどほどにとっていた方が安全である。イオン化エネルギーから、カリウムの方が、ナトリウムよりイオン化されやすい。還元作用は、カリウムの方が高い。カリウムが細胞内にあったと、電子は細胞内にとどまる。カリウムが多く取り過ぎると、食事のバランスが崩れると、目の酸素不足が生じる。このときに、ナトリウムをとると、細胞外の水分が減少して、ルシャトリエの平衡法則から、細胞内の水分と細胞外の水分のバランスが平衡移動して、細胞内の水分の量が一定に保たれて、目の酸素不足が治る。